

Cosa rappresentano i nuovi LARN?

Il presente lavoro di revisione ha fatto proprie considerazioni ed evoluzioni del concetto di adeguata nutrizione che sono intervenute, a livello internazionale, nel periodo di adeguata nutrizione del LARN da parte della Società Italiana di Nutrizione Umana - SINU (1996) (Department of Health-UK, 1991; Documenti DRI, pubblicati dall'ultima revisione del LARN da parte della Società Italiana di Nutrizione Umana - SINU (1996) (Department of Health-UK, 1991; Documenti DRI, pubblicati dallo IOM dal 1997 al 2011; Documenti EFSA, pubblicati dal 2006 a oggi; Documento D-A-CH Germania-Austria-Svizzera, 2002; Documento NNR, 2004; Documento NNR, 2014; Documento NRV Australia-Nuova Zelanda-NHMRC, 2006; Documento WHO/FAO, 2004; Documenti WHO, 2006 e 2007). Dal concetto di raccomandazione (Recommended Dietary Intake, RDI) - espresso da un singolo valore tarato sul limite superiore di fabbisogno nel gruppo di popolazione d'interesse - si è passati, infatti, a un sistema articolato di valori di riferimento per la dieta (Dietary Reference Values, DRV).

I DRV, pur recependo come assunzione di riferimento per la popolazione il concetto alla base della RDI, lo completano introducendo una serie di ulteriori riferimenti utili a una migliore definizione degli apporti di nutrienti in grado di soddisfare i fabbisogni individuali e di gruppo, e di assicurare l'adeguatezza della dieta.

L'acronimo LARN corrisponde ora a "Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana". Questa revisione del documento rappresenta l'insieme dei DRV per la popolazione italiana, indicando il fabbisogno medio per la popolazione (average requirement, AR) e l'assunzione raccomandata per la popolazione (population reference intake, PRI) oppure, in alternativa, l'assunzione adeguata (adequate intake, AI). Per lipidi totali e carboidrati totali si sono definiti gli intervalli di riferimento per l'assunzione di macronutrienti (reference intake range for macronutrients, RI), espressi in percentuale sull'energia totale della dieta. In aggiunta, la necessità di incorporare nel documento l'evidenza scientifica sulle relazioni fra stato di nutrizione e prevenzione delle malattie cronico-degenerative, al di là del semplice ruolo biologico dei nutrienti, ha portato in qualche caso all'introduzione di obiettivi nutrizionali per la prevenzione (suggested dietary target, SDT), nonché di raccomandazioni qualitative sulle scelte fra le diverse fonti alimentari. In molti casi è anche indicato il limite massimo tollerabile di assunzione (tolerable upper intake level, UL).

Un riassunto dei termini inclusi nel LARN, con la descrizione del loro rispettivo significato, è riportato in Tabella 1. Si è deciso di conservare gli acronimi in inglese per una maggiore comprensibilità e per permettere un immediato confronto con la letteratura internazionale.

Come sono stati organizzati i lavori della commissione per la revisione dei LARN?

La revisione dei LARN è stata guidata da un gruppo di coordinamento, composto da otto esperti, insediatisi nel 2009 su mandato degli allora presidenti della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) e dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), attualmente Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura.

In una prima fase si sono individuati i concetti di base e le procedure necessarie per la elaborazione della nuova revisione del LARN. Oltre alla decisione di adeguare il documento italiano incorporando una serie di DRV non precedentemente presenti, si è definita la metodologia di lavoro e si sono identificati gli esperti per le differenti aree scientifiche.

Come criterio generale, si è considerata l'adeguatezza della dieta definibile sulla base di: prevenzione delle manifestazioni cliniche da carenza; mantenimento sia delle riserve del nutriente nell'organismo sia delle funzioni biochimico-fisiologiche (in presenza di un'adeguata composizione corporea); prevenzione nutrizionale delle malattie e relazioni della dieta con morbilità e mortalità. La letteratura degli ultimi anni, in particolare, sembra indicare che il ruolo di diversi nutrienti nella riduzione del rischio per patologie cronico-degenerative va oltre i loro effetti biologici e nutrizionali in senso stretto.

Nello specifico, il gruppo di coordinamento ha stabilito di mantenere per la definizione di AR, PRI e AI il concetto tradizionale di adeguatezza delle funzioni biochimico-fisiologiche e/o di assenza di rischio di stati carenziali, integrando in alcuni casi il documento con valutazioni relative alla prevenzione nutrizionale delle malattie cronico-degenerative.

Di fatto, il rischio di malattie cronico-degenerative risente fortemente di altri fattori legati alla dieta, come la presenza di una molteplicità di nutrienti e sostanze non nutritive negli alimenti, e delle diverse abitudini alimentari in grado di celare l'eventuale ruolo preventivo dello specifico nutriente. Inoltre, non sono in genere disponibili sufficienti dati dose-risposta che permettano l'identificazione di un valore soglia efficace in termini preventivi. Nel caso di carboidrati e lipidi, al fine di meglio rispondere alla necessità di considerare gli aspetti più propriamente preventivi, sono stati utilizzati gli RI e si sono introdotti alcuni SDT (ad es. per gli acidi grassi saturi e gli zuccheri).

In una seconda fase sono stati identificati i criteri da utilizzare per la stesura dei capitoli sui singoli nutrienti, tenendo presente le considerazioni alla base di tutti i documenti analoghi recentemente pubblicati a livello internazionale e utilizzando indicatori e metodologie omogenee. Lo schema generale per l'elaborazione dei contributi sui singoli micronutrienti prevedeva:

- una breve introduzione, con la definizione ed eventuale terminologia specifica, informazioni chimico-fisiche, struttura del nutriente ecc.;
- la descrizione del metabolismo, con informazioni su assorbimento, biodisponibilità, quantità e distribuzione nell'organismo, riserve, metabolismo, escrezione, interazioni con altri nutrienti e sostanze d'interesse nutrizionale, tenendo inoltre conto dei principali meccanismi di omeostasi;
- la definizione del ruolo nutrizionale, inclusi gli effetti fisiologici e funzionali;
- la valutazione degli stati di carenza e di tossicità, incluse - se possibile - le misure biologiche (marcatori) di adeguatezza, carenza o eccesso, le sindromi specifiche da carenza e altre conseguenze sullo stato di salute e benessere;
- l'analisi degli apporti del nutriente nella popolazione italiana, se possibile riferiti ai diversi segmenti della popolazione sana, con la descrizione delle principali fonti alimentari per ciascun nutriente;
- il confronto tra criteri, outcome e valori indicati nei documenti di riferimento presenti in letteratura;

- l'indicazione dei LARN adottati per la popolazione italiana, inclusi criteri e outcome utilizzati per la loro definizione nelle diverse classi d'età ed eventualmente le loro variazioni in funzione di gravidanza e allattamento;
- i commenti specifici relativi ai gruppi a rischio e altre osservazioni.

Con alcuni adattamenti, questo schema è stato utilizzato anche per i macronutrienti, per l'Energia e per l'Acqua, mentre per l'Etanolo, i Composti Bioattivi e le Porzioni ci si è limitati a suggerire un'organizzazione dei capitoli il più possibile aderente ai criteri generali ora esposti.

In una fase successiva il gruppo di coordinamento ha stabilito le modalità di revisione sistematica della letteratura e i criteri da adottare per valutare la forza dell'evidenza scientifica disponibile (sulla base di procedure standardizzate di Evidence Based Medicine). È stato perciò organizzato un supporto centralizzato per la ricerca bibliografica che, in alcuni casi, ha anche elaborato meta-analisi ad hoc. Un altro aspetto preso in esame è stato la definizione delle classi d'età e la scelta dei pesi esemplificativi per la popolazione italiana da utilizzare per la formulazione dei LARN.

In termini operativi, ciascun capitolo è stato affidato a un gruppo di esperti identificati mediante un processo di selezione che ha preso in considerazione, oltre all'appartenenza attiva a società scientifiche e a enti di ricerca nazionali e internazionali, anche la precedente esperienza nella commissione di revisione dei LARN (SINU, 1998) e l'attività di ricerca documentata da pubblicazioni scientifiche sullo specifico argomento.

I gruppi di lavoro, che hanno coinvolto un totale di quasi cento esperti, hanno proceduto alla revisione delle evidenze scientifiche per le seguenti aree: Energia, Proteine, Lipidi, Carboidrati e Fibra Alimentare, Acqua, Vitamine liposolubili, Vitamine idrosolubili, Minerali macro e Minerali micro. Un altro gruppo ha preso in esame l'Etanolo e i componenti bioattivi presenti negli alimenti con potenziali effetti salutistici e funzionali (ad es. carotenoidi, polifenoli ecc.). Infine, sono stati costituiti: quattro gruppi "trasversali" con l'intento di fornire materiale ed elaborazioni riguardanti gravidanza e allattamento, età evolutiva, età geriatrica e attività fisica; un gruppo finalizzato all'identificazione dei livelli d'introduzione di nutrienti e alla quantificazione delle loro fonti alimentari in Italia; un gruppo dedicato alla definizione delle porzioni standard di riferimento per la dieta italiana.

L'attività di revisione si è protratta per gli anni 2010 e 2011 e per il primo semestre del 2012, con numerosi incontri interni dei gruppi di studio e con il gruppo di coordinamento. I documenti prodotti di volta in volta dai gruppi di studio, e le successive rielaborazioni e revisioni, sono stati pubblicati sul sito LARN della SINU in un'area riservata nella quale sono stati di volta in volta inseriti anche i risultati della ricerca bibliografica e i contributi dei diversi gruppi trasversali. I documenti sono stati sottoposti a una *peer review* identificando revisori esterni e interni ai gruppi di lavoro, e le modifiche proposte sono state discusse e accettate dal gruppo di coordinamento prima di giungere all'approvazione del documento finale. Il razionale, gli obiettivi e gli ambiti di applicazione sono stati definiti dal gruppo di coordinamento.

In occasione del XXXV Congresso Nazionale SINU, che si è svolto a Bologna il 22-23 ottobre 2012, è stato presentato il Documento di Sintesi prefinale contenente la parte generale introduttiva, le tabelle di sintesi dei LARN per Energia, Macronutrienti,

Micronutrienti e Acqua, i concetti guida per Etanolo e Composti Bioattivi ed infine la tabella sugli standard quantitativi delle Porzioni. Questo documento è stato argomento di confronto e discussione con la comunità scientifica anche nel periodo successivo. Alcune considerazioni emerse hanno comportato ulteriori aggiustamenti, ad esempio il perfezionamento dei criteri e delle metodologie adottate per la presentazione e l'estrapolazione dei dati. Infine, i lavori di revisione editoriale dei capitoli sono proseguiti fino a giugno 2014.

Quali sono le classi d'età e come sono ricavati i corrispondenti pesi esemplificativi?

Nello sviluppare le raccomandazioni è stato necessario identificare le diverse classi d'età e i corrispondenti pesi esemplificativi (Tabella 2).

La scelta delle classi di età da utilizzare per i LARN, a partire dal secondo semestre di vita (6-12 mesi), si è basata in gran parte su quanto **proposto dall'EFSA (2010)** allo scopo di agevolare il confronto con i dati europei. Si è ritenuto inoltre di **aggiungere la fascia d'età ≥ 60 anni**, indicando qualora le evidenze lo consentivano valori di riferimento distinti rispetto agli adulti.

I pesi esemplificativi per l'età evolutiva corrispondono ai valori mediani di peso così come ricavati dai dati WHO (2007) fino a due anni d'età e dai dati pubblicati per una coorte italiana (Cacciari et al., 2006) da due a venti anni. Si è fatto riferimento al punto centrale dell'intervallo d'età d'interesse, ad esempio il nono mese per il secondo semestre di vita, 2,5 anni per la fascia di età 1-3 anni ecc.

I pesi esemplificativi per gli adulti sono stati definiti scegliendo un **IMC pari a $22,5 \text{ kg/m}^2$** e considerando la mediana della statura a 20 anni riportata nei dati pubblicati da Cacciari et al. (2006) ($1,765 \text{ m}$ per i maschi e $1,626 \text{ m}$ per le femmine). Tale valore di IMC risulta comunque vicino a quelli misurati da Cacciari (2006) (mediana di IMC pari a $22,2 \text{ kg/m}^2$ per i maschi e a $21,1 \text{ kg/m}^2$ per le femmine). Quindi negli adulti il peso di riferimento è stato arrotondato a **60 kg per le femmine e 70 kg per i maschi**. La scelta di un **IMC pari a $22,5 \text{ kg/m}^2$** deriva dalla considerazione che esso rappresenta il limite inferiore dell'intervallo del peso corporeo (IMC $22,5\text{-}25 \text{ kg/m}^2$) associato al minimo rischio di mortalità (Prospective Studies Collaboration, 2009).

Come sono stati individuati i diversi valori di riferimento per la dieta?

La metodologia impiegata per derivare i diversi valori di riferimento utilizzati nei LARN è di seguito specificata nei suoi aspetti più importanti in riferimento ad AR (fabbisogno medio), PRI (assunzione di riferimento per la popolazione), AI (assunzione adeguata), RI (intervallo di riferimento per l'assunzione di macronutrienti), UL (livello massimo tollerabile d'assunzione) e SDT (obiettivo nutrizionale per la prevenzione).

AR/PRI

L'AR – cioè il valore medio per i fabbisogni individuali – è presente per l'energia, le proteine e la maggior parte dei micronutrienti, escludendo il secondo semestre di vita.

Dall'AR si ricava la corrispondente PRI; quest'ultima non viene calcolata nel caso dell'energia. Se è disponibile la deviazione standard (DS) della distribuzione (simmetrica) dei fabbisogni individuali su cui si calcola l'AR, allora la PRI è pari all'AR più il doppio della DS. Se non è disponibile un valore certo di DS, la PRI è definita ipotizzando un valore teorico per il coefficiente di variazione dei fabbisogni individuali (CV%, espresso come percentuale dell'AR). In questo caso, la PRI viene calcolata come $AR \times (1 + 2 \times CV\% / 100)$. Nella presente revisione del LARN, in accordo con la letteratura internazionale, nel calcolo delle PRI per la maggioranza dei nutrienti è stato considerato un CV% variabile dal 10 al 20%. Nel caso delle proteine nell'adulto, della vitamina D e del ferro, la PRI è stata invece calcolata sulla base della distribuzione dei dati sperimentali. La PRI rappresenta il livello minimo di assunzione quantitativamente adeguato a soddisfare i fabbisogni della gran parte degli individui della popolazione.

AI
Si identifica un AI quando i dati relativi ai fabbisogni non sono sufficienti per la stima di AR e PRI. Questo avviene, ad esempio, per i micronutrienti nel gruppo dei lattanti. L'AI è in genere calcolata utilizzando dati epidemiologici di consumo e corrisponde all'apporto medio del nutriente nel gruppo d'interesse, assumendo che non si manifestino in esso specifiche carenze. Anche l'AI può indicare il livello di assunzione quantitativamente adeguato a soddisfare i fabbisogni della gran parte degli individui della popolazione, ma la sua applicazione pratica richiede una maggiore cautela e un livello superiore di giudizio.

RI
Per i carboidrati e i lipidi totali si ritiene idonea un'assunzione compresa in un intervallo minimo-massimo. L'RI è definito sulla base di: 1) evidenza epidemiologica di rischi associati a introduzioni troppo basse o troppo alte del nutriente; 2) distribuzione degli apporti nella dieta della popolazione italiana apparentemente sana; 3) possibilità di fornire una dieta adeguata per ciò che riguarda l'introduzione di altri macro- e micronutrienti. Per lipidi e carboidrati totali la presenza di un intervallo di valori deve intendersi come indicazione di rischio di potenziale inadeguatezza per gli apporti che ricadono al di fuori di tale intervallo. L'applicazione dei RI non giustifica invece l'uso dei valori estremi dell'RI (ad es. solo i valori minimi o massimi) come riferimento nella prescrizione dietetica o nella sorveglianza nutrizionale.

UL
Il livello massimo tollerabile di assunzione rappresenta il valore più elevato di assunzione media del nutriente (in un intervallo significativo di tempo) che si ritiene non associato a effetti avversi sulla salute nella totalità degli individui di uno specifico gruppo di popolazione. Considerando tutte le fonti alimentari, inclusi i supplementi, l'UL indica il livello di introduzione fisiologicamente tollerabile e si basa su un concetto di risk assessment (cioè su un'elaborazione probabilistica del rischio di un evento avverso per un determinato livello di introduzione in una particolare popolazione). In genere si basa su studi tossicologici ed è calcolato sul valore sperimentale di NOAEL (no observed adverse effect level) applicando un opportuno fattore di correzione (uncertainty factor, UF) per tener conto del grado di incertezza legato alla dispersione statistica del dato

e alla possibilità della presenza di particolari stati di ipersensibilità nella popolazione legati, ad esempio, all'età o alla presenza di specifiche condizioni fisiologiche o patologiche. In alcuni casi può essere fissato a scopo precauzionale, anche in assenza di dati tossicologici, basandosi sulle stime dei dati estremi di introduzione di una popolazione apparentemente sana. **In nessun caso l'UL deve essere considerato equivalente a un valore di assunzione raccomandato** (quali PRI o AI).

Nella presente versione dei LARN, salvo eccezioni, alla luce della difficoltà di questo tipo di valutazioni, sono stati applicati – quando presenti – gli UL definiti a livello europeo dalla commissione SCF-EFSA (2006, 2012).

SDT

In alcuni casi specifici, considerazioni di tipo epidemiologico sulla associazione tra malattie cronico-degenerative e introduzione quantitativa e/o qualitativa di alcuni nutrienti (ad es. acidi grassi saturi, acidi grassi *trans* e zuccheri) suggeriscono la necessità di stabilire indicazioni non legate alla copertura del fabbisogno metabolico ma rivolte alla prevenzione. In questo caso si è ritenuto importante favorire il concetto di risk management piuttosto che di risk assessment. Gli SDT espressi con valori numerici, non si basano su una formale valutazione tossicologica, come nel caso degli UL, ma piuttosto su dati di esposizione nella popolazione (95° percentile) o sul parere di esperti derivato dall'interpretazione di evidenze della letteratura. Se sono raccomandazioni qualitative, gli SDT rappresentano indicazioni sulle caratteristiche o la frequenza di consumo di specifici alimenti volte a ridurre il rischio di malattia.

Come possono essere utilizzati i LARN in nutrizione umana e in dietetica?

I LARN possono essere utilizzati con diversi obiettivi di ricerca e pianificazione nutrizionale a livello sia individuale sia di gruppo o comunità. Offrono inoltre una necessaria base di conoscenze nella definizione di politiche sanitarie e commerciali, ad esempio nella messa a punto di linee guida, nell'etichettatura nutrizionale o nello sviluppo di nuovi alimenti e integratori alimentari. Di seguito si forniscono alcune informazioni, riassunte in Tabella 3, circa il loro utilizzo per la valutazione dell'adeguatezza della dieta e per la formulazione di schemi dietetici per le comunità e per i singoli individui.

Nella sorveglianza nutrizionale di gruppi di individui (ad es. per stimare la probabilità di assunzione inadeguata di nutrienti in una specifica popolazione) può essere utilizzato come riferimento l'AR, applicando l'approccio probabilistico o più semplicemente il metodo del cut-point a patto che gli apporti del nutriente presentino una distribuzione normale e che gli apporti siano indipendenti dai fabbisogni (Carriquiry, 1999; IOM 2000b; EFSA 2010a; NNR, 2014). Secondo il metodo del cut-point la percentuale di individui con apporti inferiore all'AR corrisponde a quella a rischio di carenza. Un'assunzione media pari o superiore all'AI implica un basso rischio di inadeguatezza, senza che tuttavia sia possibile calcolare una stima quantitativa precisa. L'uso della PRI in questi casi non è corretto giacché porterebbe a una sovrastima del rischio d'inadeguatezza. Per i macronutrienti l'RI è utilizzabile per determinare la proporzione del gruppo che può essere considerata a rischio di inadeguatezza come la percentuale di individui che

resta al di sotto (o al di sopra) dei limiti inferiore e superiore dell'intervallo accettabile. L'utilità dei LARN nel determinare l'adeguatezza della dieta nel singolo individuo è limitata prima di tutto dall'inaccuratezza insita nelle inchieste alimentari. In questo caso la presenza di carenze nutrizionali è meglio valutabile con indicatori biologici e/o funzionali dello stato di nutrizione. D'altra parte apporti del nutriente pari o superiori alla PRI o all'AI suggeriscono comunque che il rischio di carenza è trascurabile.

L'uso dell'UL va inteso come riferimento del rischio di eventi avversi legati a un'eccessiva introduzione del nutriente, e come tale non rappresenta un obiettivo nutrizionale. Il rischio di eventi avversi aumenta progressivamente in relazione a quanto gli apporti superano l'UL, in funzione del singolo nutriente, dello stato fisiologico e della sensibilità individuale.

Nella dietetica per comunità e gruppi di individui, i valori di AR, PRI e AI rappresentano strumenti da utilizzare con giudizio. L'obiettivo finale nella pianificazione dietetica è quello di ridurre al minimo la percentuale di individui della popolazione con un'introduzione di nutrienti inferiore al proprio fabbisogno (e in particolare inferiore all'AR). Un ragionevole punto di partenza è considerare la PRI come il livello minimo d'assunzione del nutriente che va garantito: di fatto sono adeguati tutti gli apporti compresi tra PRI ed UL. Quando non è disponibile una PRI, il rischio d'inadeguatezza è ridotto al minimo da un'introduzione programmata che prevede l'AI come media degli apporti nella comunità. Per i macronutrienti i valori centrali dell'RI vanno utilizzati come riferimento nella prescrizione dietetica, rendendo più semplice la pianificazione di una dieta di comunità adeguata sia in termini alimenti che di nutrienti. Di conseguenza, scegliere un valore vicino al punto mediano dell'RI rappresenta un buon obiettivo di partenza. Per quanto riguarda l'apporto di energia, esso è stimato con una specifica metodologia sulla base dell'età, del sesso, del peso e del livello di attività fisica che in media possono essere attribuiti alla comunità o al gruppo di individui d'interesse. Infine, l'UL costituisce un limite prudenziale che non va in nessun caso superato nella pianificazione dietetica, evento peraltro del tutto improbabile se si mantiene un'alimentazione varia ed equilibrata.

Nel caso di singoli individui l'elaborazione di una dieta adeguata richiede che il contenuto in micronutrienti e proteine raggiunga le rispettive PRI o AI, ponendo massima cura a non superare l'UL. Per i macronutrienti i valori estremi dell'RI possono essere utilizzati per specifiche esigenze, nella prescrizione dietetica individuale. Anche in questo caso, la stima dell'apporto energetico dipende da età, sesso, peso e livello di attività fisica dell'individuo, restando comunque soltanto orientativa.

Infine, sia nella dietetica di comunità che nel singolo individuo, vanno tenute in debita considerazione le indicazioni quantitative e qualitative espresse dagli SDT al fine di rendere la dieta adeguata in termini di prevenzione del rischio di malattie cronico-degenerative.

Un riassunto sull'uso pratico dei valori LARN nelle diverse situazioni di sorveglianza nutrizionale e di programmazione dietetica è riportato in Tabella 3.

Come è stato organizzato il volume LARN?

Nella prima parte dei LARN sono indicati: il comitato promotore ed il gruppo di coordinamento, responsabili del lavoro dei gruppi e degli aspetti tecnico scientifici dell'opera;

i coordinatori ed i componenti dei gruppi di lavoro delle diverse sezioni LARN, che hanno fornito gli aspetti scientifici di ciascun capitolo dei LARN; gli esperti che hanno fornito supporto e contributi di peer review sui vari argomenti; le affiliazioni di tutti gli Autori che hanno collaborato.

Nella seconda parte, sono presentati i capitoli di Energia, Macronutrienti, Vitamine Idrosolubili e Liposolubili, Minerali macro e micro; successivamente sono inseriti i capitoli su Acqua, Etanolo, Composti Bioattivi e Standard Quantitativi delle Porzioni.

Infine, sono presentate le tabelle di sintesi di AR, AI e PRI, RI e UL relative a Energia, Macronutrienti, Micronutrienti e Acqua.

Sul sito web della SINU è anche disponibile materiale integrativo su alcuni aspetti tecnici dei LARN.

Tabella 1. Valori di riferimento per la dieta utilizzati nei LARN.

LARN	Livelli di assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana	L'insieme dei valori di riferimento per la dieta nella popolazione e nel singolo individuo sano. Sono fondati su criteri di natura biologica e preventiva, e formulati sulla base del parere di una commissione di esperti. I LARN formano la base per definire strumenti come linee guida e obiettivi nutrizionali per la popolazione, e possono essere usati per la sorveglianza nutrizionale e in dietetica. Comprendono AR, PRI, AI, RI, UL e SDT.
DRV	Dietary Reference Values	
AR	Fabbisogno medio Average requirement	Il livello di assunzione del nutriente che è sufficiente a soddisfare i fabbisogni del 50% di soggetti sani in uno specifico gruppo di popolazione.
PRI	Assunzione raccomandata per la popolazione Population reference intake	Il livello di assunzione del nutriente sufficiente a soddisfare il fabbisogno di quasi tutti (97,5%) i soggetti sani in uno specifico gruppo di popolazione.
AI	Assunzione Adeguata Adequate intake	Il livello di assunzione del nutriente che si assume adeguato a soddisfare i fabbisogni della popolazione. In genere si ricava dagli apporti medi osservati in una popolazione apparentemente sana ed esente da carenze manifeste. È usato quando AR e PRI non possono essere ragionevolmente formulati sulla base delle evidenze scientifiche disponibili.
RI	Intervallo di riferimento per l'assunzione di macronutrienti Reference intake range for macronutrients	L'intervallo di assunzione di lipidi e carboidrati (espresso in funzione dell'apporto totale con la dieta) che consente il mantenimento dello stato di salute ed è associato ad un basso rischio di malattie cronico-degenerative. Permette inoltre un'introduzione adeguata di tutti gli altri micro- e macronutrienti.
UL	Livello massimo tollerabile di assunzione Tolerable upper intake level	Il valore più elevato di assunzione del nutriente che si ritiene non associato a effetti avversi sulla salute nella totalità degli individui di uno specifico gruppo di popolazione. Superato l'UL, il rischio potenziale di eventi avversi cresce all'aumentare degli apporti.
SDT	Obiettivo nutrizionale per la prevenzione Suggested dietary target	Obiettivi (quantitativi o qualitativi) di assunzione di nutrienti o di consumo di alimenti e/o bevande, il cui raggiungimento determina la riduzione del rischio di malattie cronico-degenerative nella popolazione generale.

Tabella 2. Classi d'età e pesi esemplificativi utilizzati nei LARN.

	PESO (kg)		FONTE
	Maschi	Femmine	
6-12 mesi	8,9	8,2	WHO (2006) a 9 mesi
1-3 anni	14,0	13,4	Cacciari et al. (2006) a 2,5 anni
4-6 anni	20,8	20,5	Cacciari et al. (2006) a 5,5 anni
7-10 anni	31,3	31,4	Cacciari et al. (2006) a 9,0 anni
11-14 anni	49,7	50,7	Cacciari et al. (2006) a 13,0 anni
15-17 anni	66,6	55,7	Cacciari et al. (2006) a 16,5 anni
20 anni	70,1	59,5	Cacciari et al. (2006) a 20,0 anni

Per le fasce d'età si fa riferimento all'età anagrafica; ad esempio per 4-6 anni s'intende il periodo fra il compimento del quarto e del settimo anno di vita. L'intervallo 6-12 mesi corrisponde al secondo semestre di vita.

Tabella 3. Utilizzo dei valori LARN in nutrizione umana e in dietetica.

Uso dei LARN nella valutazione dello stato di nutrizione e per la sorveglianza nutrizionale	
In gruppi di popolazione	
A livello individuale	
AR	Si usa (con informazioni sulla variabilità dei fabbisogni e variazioni intraindividuale degli apporti) per esaminare la probabilità che l'apporto usuale sia inadeguato.
PRI	Un'assunzione abituale pari o superiore alla PRI si associa a una bassa probabilità di inadeguatezza.
AI	Un apporto abituale pari o superiore all'AI si può assumere come adeguato. Nessuna considerazione può essere fatta se l'introduzione è inferiore all'AI.
UL	Un'assunzione abituale al di sopra dell'UL aumenta il rischio di effetti avversi.
La proporzione del gruppo con assunzione usuale inferiore all'AR è una stima della prevalenza di inadeguatezza.	
Da non usare per stimare l'inadeguatezza degli apporti.	
Un'assunzione media pari o superiore all'AI implica una bassa prevalenza di inadeguatezza. Nessuna considerazione può essere fatta se l'introduzione è inferiore all'AI.	
La proporzione del gruppo con assunzione abituale al di sopra dell'UL può considerarsi a rischio di effetti avversi da apporti eccessivi.	
Uso dei LARN in dietetica	
In gruppi di popolazione	
A livello individuale	
AR	Non utilizzare l'AR come obiettivo di introduzione. Questo livello si associa ad una probabilità di inadeguatezza di circa il 50%.
PRI	Mirare a questo livello di apporto per rendere minima la probabilità di inadeguatezza.
AI	Garantire questo livello di assunzione per minimizzare la probabilità di inadeguatezza.
UL	Mirare a un apporto abituale al di sotto dell'UL per evitare rischi di effetti avversi.
Ridurre al minimo la proporzione di popolazione con apporti al di sotto dell'AR. In questo caso l'apporto medio risulterà probabilmente superiore alla PRI.	
Considerare la PRI come il livello minimo d'assunzione del nutriente che va garantito.	
Pianificare un'assunzione media pari all'AI per ridurre al minimo il rischio d'inadeguatezza.	
Ridurre al minimo la proporzione del gruppo con introduzione al di sopra dell'UL per escludere il rischio di effetti avversi.	

L'AI presenta un minore livello di affidabilità e va usato con prudenza se non è stato stabilito sulla media dell'introduzione di un gruppo di popolazione sana ma nella popolazione generale.

Bibliografia

- Cacciari E, Milani S, Balsamo A, Spada E, Bona G, Cavallo L, Cerutti F, Gargantini L, Greggio N, Tonini G, Cicognani A. Italian cross-sectional growth charts for height, weight and BMI (2 to 20 yr). *J Endocrinol Invest* 2006; 29: 581-593.
- Carriquiry AL. Assessing the prevalence of nutrient inadequacy. *Public Health Nutr* 1999; 2: 23-33.
- D-A-CH, German Nutrition Society, Austrian Nutrition Society, Swiss Society for Nutrition Research, Swiss Nutrition Association. *Reference Values for Nutrient Intake*. 1st edition in English, Frankfurt/Main: Umschau Braus GmbH, 2002.
- Department of Health, UK. *Dietary reference values for food energy and nutrients in the United Kingdom*. Report of the panel on Dietary Reference Values of the Committee on Medical Aspects of Food Policy. London: HMSO, 1991.
- EFSA, European Food Safety Authority, Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. *Scientific Opinion on principles for deriving and applying Dietary Reference Values*. *EFSA Journal* 2010a; 8: 1458.
- EFSA, European Food Safety Authority, Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. *Scientific Opinion on the Tolerable Upper Intake Level of vitamin D*. *EFSA Journal* 2012; 10: 2813.
- EFSA, European Food Safety Authority, Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. *Scientific Opinion on Dietary Reference Values for protein*. *EFSA Journal* 2012; 10: 2557.
- EFSA, European Food Safety Authority, Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. *Scientific Opinion on dietary reference values for carbohydrates and dietary fibre*. *EFSA Journal* 2010; 8: 1462.
- EFSA, European Food Safety Authority, Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. *Scientific Opinion on Dietary Reference Values for manganese*. *EFSA Journal* 2013; 11: 3419.
- EFSA, European Food Safety Authority, Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. *Scientific Opinion on Dietary Reference Values for biotin*. *EFSA Journal* 2014; 12: 3580.
- EFSA, European Food Safety Authority, Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. *Scientific Opinion on Dietary Reference Values for molybdenum*. *EFSA Journal* 2013; 11: 3333.
- EFSA, European Food Safety Authority, Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. *Scientific Opinion on Dietary Reference Values for iodine*. *EFSA Journal* 2014; 12: 3660.
- EFSA, European Food Safety Authority, Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. *Scientific Opinion on Dietary Reference Values for pantothenic acid*. *EFSA Journal* 2014; 12: 3581.
- EFSA, European Food Safety Authority, Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. *Scientific Opinion on Dietary Reference Values for iodine*. *EFSA Journal* 2014; 12: 3660.
- EFSA, European Food Safety Authority, Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. *Scientific Opinion on Dietary Reference Values for niacin*. *EFSA Journal* 2014; 12: 3759.
- EFSA, European Food Safety Authority. *EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for fats, including saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty acids, and cholesterol*. *EFSA Journal* 2010; 8: 1461-1568.
- EFSA, European Food Safety Authority. *Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for water*. *EFSA Journal* 2010; 8: 1459.
- EFSA, European Food Safety Authority. *Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. Scientific opinion on Dietary Reference Values for fluoride*. *EFSA Journal* 2013; 11: 3332.
- EFSA, European Food Safety Authority. *Scientific Committee on Food. Scientific Panel on Dietetic Products. Tolerable Upper Intake Levels for vitamins and minerals*. Parma: European Food Safety Authority, 2006.
- IOM, Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. *Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B₆, Folate, Vitamin B₁₂, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline*. Washington, DC: National Academy Press, 2001a.
- IOM, Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. *Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D*. Washington, DC: National Academy Press, 2011.
- IOM, Institute of Medicine. *Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes. Applications in dietary assessment*. Washington, DC: National Academy Press, 2000b.
- IOM, Institute of Medicine. *Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D and Fluoride*. Washington DC: National Academy Press, 1997.
- IOM, Institute of Medicine. *Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium and Carotenoids*. Washington, DC: National Academy Press, 2000a.
- IOM, Institute of Medicine. *Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium and Zinc*. Washington, DC: National Academy Press, 2001b.
- IOM, Institute of Medicine. *Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fi-*

ber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein and Amino Acids (Macronutrients). Washington, DC: National Academy Press, 2002.

28. IOM, Institute of Medicine. Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride and Sulfate. Panel on the dietary reference intakes for Electrolytes and Water. Washington, DC: National Academy Press, 2004a.

29. IOM, Institute of Medicine. Food and Nutrition Board. Dietary reference intakes for Calcium and Vitamin D. Washington, DC: National Academy Press, 2004b.

30. IOM, Institute of Medicine. Food and Nutrition Board. Panel on Dietary Reference Intakes for Electrolytes and Water. Dietary reference intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate. Washington, DC: National Academy Press, 2005.

31. IOM, Institute of Medicine. Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B₆, Folate, Vitamin B₁₂, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington DC: National Academy Press, 1998.

32. NHMRC, National Health and Medical Research Council. Nutrient Reference Values for Australia and New Zealand including Recommended Dietary Intakes. Canberra: National Health and Medical Research Council, 2006.

33. NNR, Nordic Nutrition Recommendations 2012. Integra-

ting nutrition and physical activity. 5th edition. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2014.

34. NNR, Nordic Nutrition Recommendations. Integrating nutrition and physical activity. 4th edition. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2004.

35. Prospective Studies Collaboration. Whitlock G, Lewington S, Sherliker P, Clarke R, Emberson J, Halsey J, Qizilbash N, Collins R, Peto R. Body-mass index and cause-specific mortality in 900 000 adults: collaborative analyses of 57 prospective studies. *The Lancet* 2009; 373: 1083-1096.

36. SINU, Società Italiana di Nutrizione Umana. Livelli di Assunzione Raccomandati di Energia e Nutrienti per la popolazione italiana. Revisione 1996. Milano: Edra, 1998.

37. WHO, World Health Organization. Multicentre Growth Reference Study Group. Assessment of differences in linear growth among populations in the WHO Multicentre Growth Reference Study. *Acta Paediatrica* 2006; 450 Suppl: 56-65.

38. WHO, World Health Organization. Reducing salt intake in populations. Report of a WHO forum and technical meeting 5-7 October 2006, Paris, France. Geneva: WHO, 2007: 1-60.

39. WHO/FAO, World Health Organization and Food and Agriculture Organization of the United Nations. Vitamin and mineral requirements in human nutrition. Second edition. Geneva: WHO/FAO, 2004.

ENERGIA E MACRONUTRIENTI

1

2

3

4

5

6

7

8